

Meccanica (fino al 1/10)

1. La forza

Forza: ogni causa capace di modificare lo stato (di quiete o di moto) di un corpo.

La forza è definita tramite la **2ª legge di Newton** (2ª legge della dinamica):

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

- **F** = forza
- **m** = massa
- **a** = accelerazione

Unità di misura: il **newton** (N).

$$1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot 1 \text{ m/s}^2$$

Le quattro caratteristiche di una forza

La forza è un **vettore** ed è caratterizzata da 4 elementi:

1. **Punto di applicazione (O)** → il punto in cui è applicata la forza.
2. **Retta d'azione** → determina la direzione: è la retta su cui giace il vettore.
3. **Verso** → indicato dalla freccia.
4. **Intensità o modulo** → è la lunghezza del vettore; si indica con $|\vec{F}|$ oppure semplicemente con F .

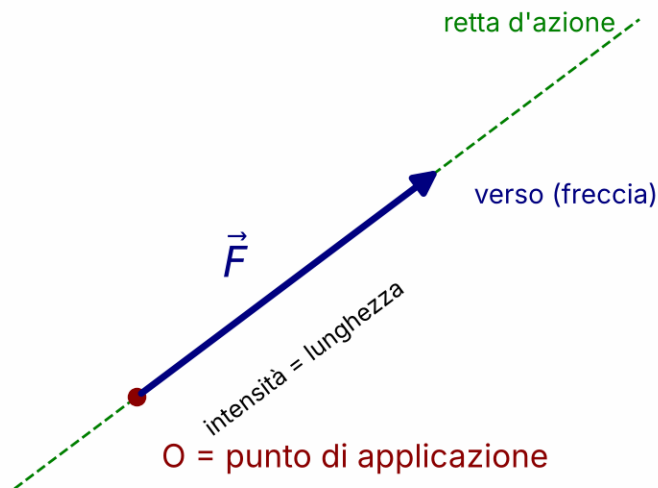


Figura 1 – Gli elementi di un vettore forza.

Perché parliamo di “retta d’azione” e non solo di “direzione”?

Perché esistono infinite rette parallele alla retta su cui giace una forza: hanno tutte **la stessa direzione**, ma sono **rette d’azione diverse**. Le forze F_1, F_2, F_3 della figura hanno la stessa direzione ma agiscono su rette d’azione diverse ($r_1 \neq r_2 \neq r_3$).

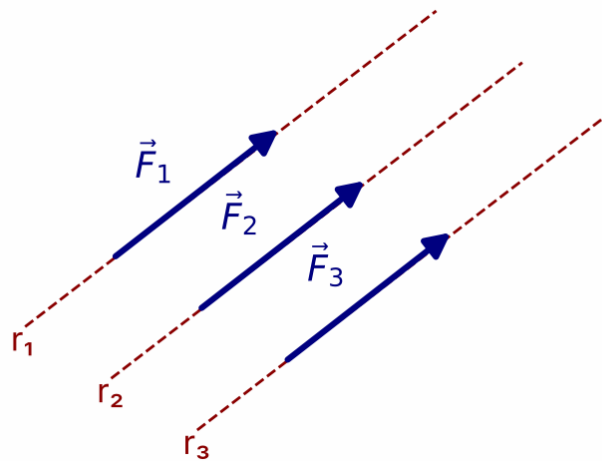


Figura 2 – Forze parallele: stessa direzione, rette d'azione diverse.

Principio di trasmissibilità

In generale una forza può essere **spostata lungo la propria retta d'azione** senza alterare gli effetti che produce (vale per i corpi rigidi).

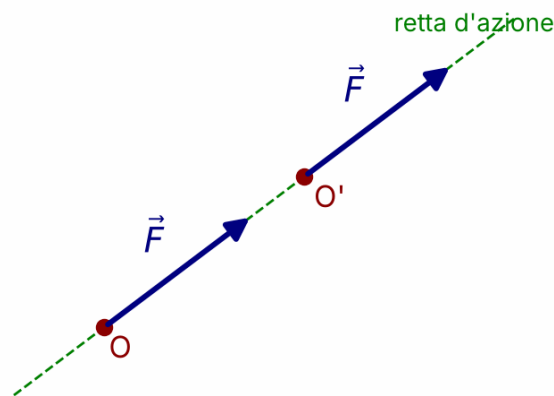


Figura 3 – La forza F traslata da O a O' lungo la stessa retta d'azione.

Il caso particolare indicato a lezione è la **forza peso**, il cui punto di applicazione è sempre il **baricentro** del corpo, che è un punto fisso del corpo stesso:

$$\vec{P} = m \cdot \vec{g} \quad \text{con} \quad |\vec{g}| = g \approx 9,81 \text{ m/s}^2$$

dove g è l'accelerazione di gravità.

2. Funzioni trigonometriche fondamentali

Definizioni geometriche delle funzioni trigonometriche fondamentali.

La circonferenza goniometrica

Circonferenza goniometrica: circonferenza che ha centro nell'origine O degli assi di un sistema di riferimento cartesiano ortogonale e ha **raggio unitario** ($r = 1$).

Costruzione:

- si disegna un punto P sulla circonferenza goniometrica, con raggio $OP = r = 1$;
- si proietta P sugli assi, individuando il punto R (sull'asse x) e il punto Q (sull'asse y);

- si disegna l'angolo γ che ha come lati il **semiasse positivo delle x** e la **semiretta OP**; l'angolo è orientato in senso positivo, cioè **antiorario**.

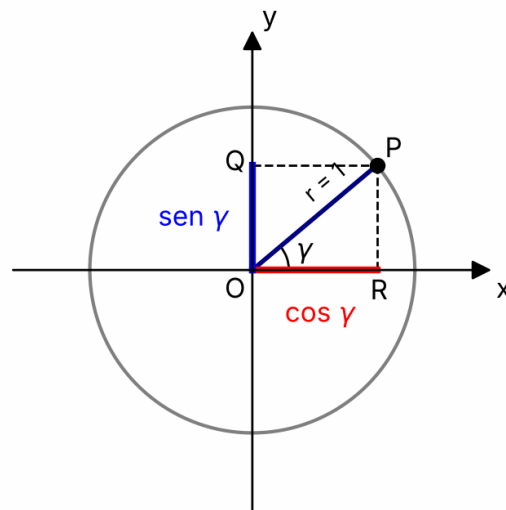


Figura 4 – Seno e coseno sulla circonferenza goniometrica.

Seno e coseno

Seno di γ : è l'ordinata di P, cioè la proiezione di P sull'asse y.

$$\text{sen } \gamma = y_P = OQ / OP = OQ / 1 = OQ$$

Coseno di γ : è l'ascissa di P, cioè la proiezione di P sull'asse x.

$$\text{cos } \gamma = x_P = OR / OP = OR / 1 = OR$$

Tangente

Consideriamo la circonferenza goniometrica e l'angolo γ (vertice nell'origine O, primo lato sul semiasse positivo delle x, orientato in senso antiorario). Il secondo lato interseca la circonferenza nel punto $P(x_P; y_P)$.

- Si considera la retta **t**, tangente alla circonferenza goniometrica nel punto $A(1; 0)$.
- Si prolunga il secondo lato (la semiretta OP) fino all'intersezione con t: si ottiene il punto $T(x_T; y_T)$.

Si definisce **tangente dell'angolo γ** l'ordinata del punto T:

$$\text{tg } \gamma = y_T$$

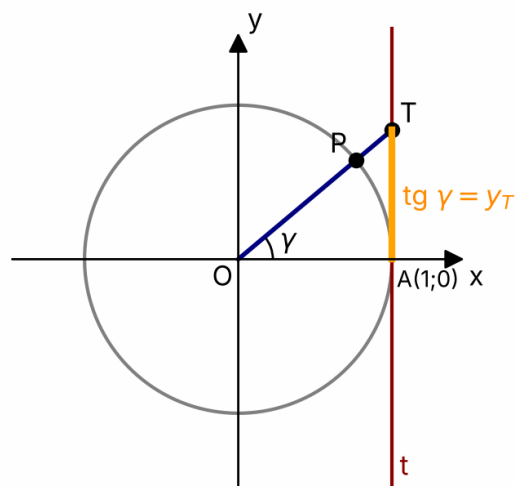


Figura 5 – La tangente come ordinata del punto T.

Il segno della tangente dipende dal quadrante: per un angolo del I quadrante T sta sopra l'asse x ($y_T > 0$); per un angolo del II quadrante il prolungamento di OP incontra t sotto l'asse x ($y_T < 0$).

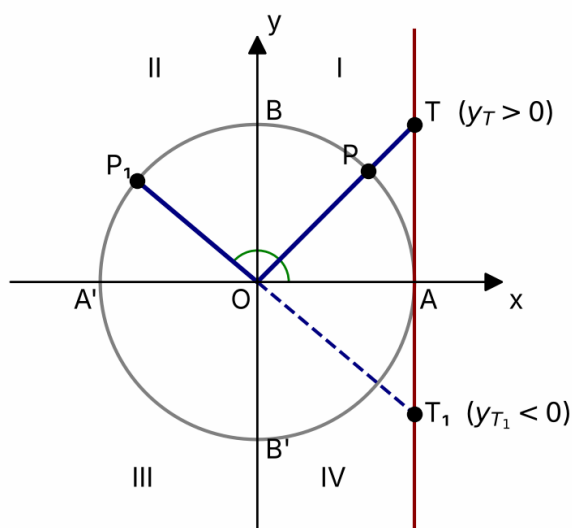


Figura 6 – Segno della tangente nel I e nel II quadrante.

Quando la tangente non esiste

Consideriamo $0^\circ \leq \gamma \leq 360^\circ$ (cioè $0 \leq \gamma \leq 2\pi$).

Per $\gamma = 90^\circ (= \pi/2)$ e per $\gamma = 270^\circ (= 3\pi/2)$ la semiretta OP è verticale, quindi **parallela** alla retta t: le due rette non si incontrano, il punto T non esiste e **la tangente non esiste**.

Avvicinandosi a 90° la tangente cresce senza limite (tende a $+\infty$ da sinistra, a $-\infty$ da destra).

Dimostrazione: $\text{tg } \gamma = \text{sen } \gamma / \text{cos } \gamma$

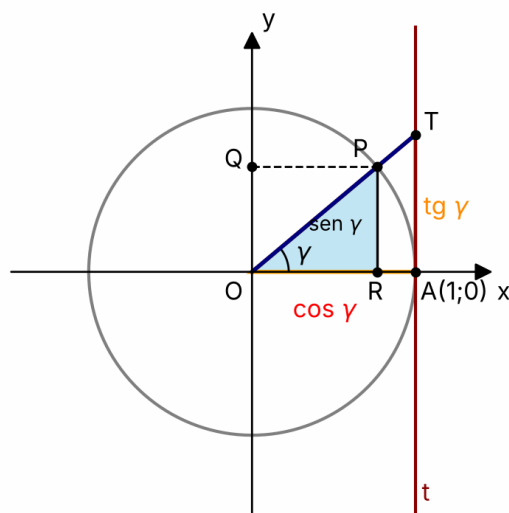


Figura 7 – I triangoli simili ORP e OAT.

Dati: $RP = OQ = \text{sen } \gamma$; $OR = \text{cos } \gamma$; $OA = r = 1$; $AT = y_T = \text{tg } \gamma$.

Consideriamo i due triangoli rettangoli **ORP** e **OAT**. Sono **simili** per il **1° criterio di similitudine**: hanno l'angolo γ in comune e un angolo retto (in R e in A), quindi hanno tutti gli angoli uguali.

Possiamo quindi mettere in proporzione i lati corrispondenti:

$$AT : RP = OA : OR$$

$$\text{tg } \gamma : \text{sen } \gamma = 1 : \text{cos } \gamma$$

Prodotto dei medi uguale al prodotto degli estremi:

$$\text{tg } \gamma \cdot \text{cos } \gamma = \text{sen } \gamma \cdot 1$$

$$\text{tg } \gamma = \text{sen } \gamma / \text{cos } \gamma \quad \text{c.v.d.}$$

Cotangente

Dato l'angolo γ sulla circonferenza goniometrica (orientato in senso positivo, antiorario), si considera la retta **c**, parallela all'asse x e tangente alla circonferenza goniometrica nel punto B(0; 1).

L'intersezione della retta c con il secondo lato dell'angolo γ (prolungamento di OP) definisce il punto C(x_c ; y_c).

Si definisce **cotangente dell'angolo γ** l'ascissa del punto C:

$$\text{cotg } \gamma = x_c$$

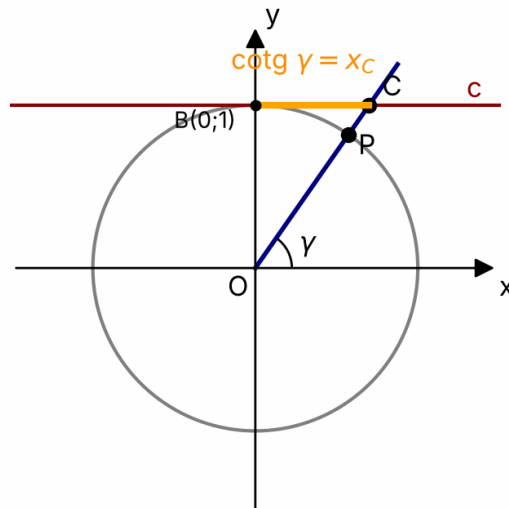


Figura 8 – La cotangente come ascissa del punto C.

Vale inoltre:

$$\cotg \gamma = 1 / \tg \gamma = \cos \gamma / \sin \gamma$$

La cotangente non esiste per $\gamma = 0^\circ, 180^\circ, 360^\circ$ (la semiretta OP è orizzontale, parallela a c).

Esempio: $\gamma = 90^\circ$

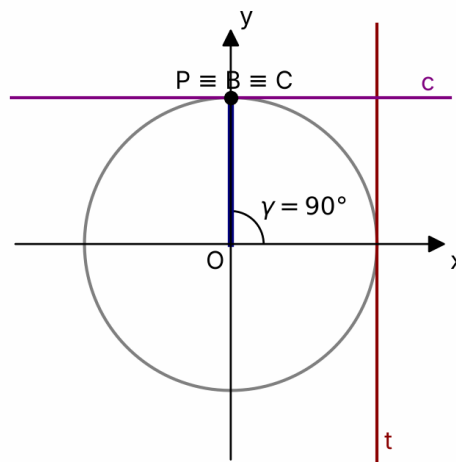


Figura 9 – Per $\gamma = 90^\circ$ il punto P coincide con B.

Per $\gamma = 90^\circ (= \pi/2)$ il punto P coincide con B(0; 1), quindi:

$$\sin 90^\circ = 1 \quad \cos 90^\circ = 0$$

$$\tg 90^\circ = \sin 90^\circ / \cos 90^\circ = 1 / 0 \rightarrow \text{non esiste}$$

$$\cotg 90^\circ = \cos 90^\circ / \sin 90^\circ = 0 / 1 = 0$$

3. Teoremi sui triangoli rettangoli

Si consideri un **triangolo rettangolo** ABC con l'angolo retto in A.

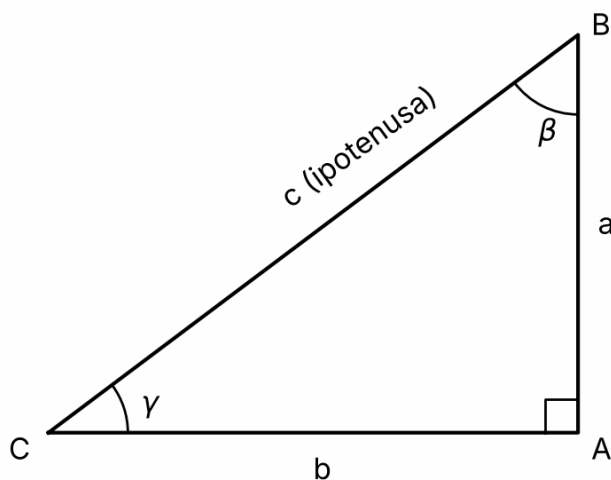


Figura 10 – Triangolo rettangolo in A: notazioni usate.

- angolo in A = $90^\circ = \pi/2$;
- angoli acuti: γ (in C) e β (in B), con $\gamma + \beta = 90^\circ$;
- somma degli angoli interni: $90^\circ + \beta + \gamma = 180^\circ = \pi$;
- $AB = a$ = cateto (opposto a γ);
- $AC = b$ = cateto (opposto a β);
- $BC = c$ = ipotenusa.

1° teorema

Un cateto è uguale all'ipotenusa per il **seno dell'angolo opposto** al cateto.

$$a = c \cdot \text{sen } \gamma \quad b = c \cdot \text{sen } \beta$$

2° teorema

Un cateto è uguale all'ipotenusa per il **coseno dell'angolo acuto adiacente** al cateto.

$$b = c \cdot \cos \gamma \quad a = c \cdot \cos \beta$$

3° teorema

Un cateto è uguale all'altro cateto per la **tangente dell'angolo opposto** al primo cateto (ricorda: $\text{tg } \gamma = \text{sen } \gamma / \cos \gamma$).

$$a = b \cdot \text{tg } \gamma \quad b = a \cdot \text{tg } \beta$$

4° teorema

Un cateto è uguale all'altro cateto per la **cotangente dell'angolo acuto adiacente** al primo cateto (ricorda: $\text{cotg } \gamma = \cos \gamma / \text{sen } \gamma$).

$$a = b \cdot \text{cotg } \beta \quad b = a \cdot \text{cotg } \gamma$$

Riepilogo

Formula	Significato
$F = m \cdot a$	2ª legge di Newton; $1 \text{ N} = 1 \text{ kg} \cdot \text{m}/\text{s}^2$
$\text{sen } \gamma = y_p$	ordinata di P sulla circonferenza goniometrica
$\cos \gamma = x_p$	ascissa di P
$\text{tg } \gamma = y_t = \text{sen } \gamma / \cos \gamma$	non esiste per $\gamma = 90^\circ, 270^\circ$
$\text{cotg } \gamma = x_c = \cos \gamma / \text{sen } \gamma$	non esiste per $\gamma = 0^\circ, 180^\circ, 360^\circ$
$a = c \cdot \text{sen } \gamma = c \cdot \cos \beta$	cateto = ipotenusa $\times$ seno opposto / coseno adiacente
$a = b \cdot \text{tg } \gamma = b \cdot \text{cotg } \beta$	cateto = altro cateto $\times$ tg opposto / cotg adiacente